



GUÍA DE CETOACIDOSIS DIABÉTICA
Versión N° 4
(Actualización de la Versión N° 3 del 2020)

Vigencia: __/__/2024

Revisor:

Fecha aprobación:

Firma:



GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

Elaboración y revisión

Servicio de Endocrinología y Metabolismo - Sección Diabetes
Servicio de Nutrición y Servicio de Procesamiento de Alimentos
Departamento de Enfermería
Servicio de Terapia Intensiva Pediátrica
Servicios de Internación Pediátrica
Servicio de Guardia Pediátrica
Departamento de Farmacia

GUÍA DE CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024

ÍNDICE

I -	Introducción	2
II -	Generalidades: definiciones, diagnóstico, factores de riesgo	2
III -	Criterios de Internación	5
IV -	Valoración inicial y controles posteriores	5
V-	Cálculos	7
VI-	Tratamiento	8
	A - Líquidos y sales	9
	B - Insulinoterapia	16
	C - Transición a Insulina subcutánea	19
VII-	Complicaciones	22
VII-	Comparación entre CAD y HHS	25
IX-	Anexo: Indicación nutricional del paciente con CAD	26
X	Anexo: Ejemplos de Indicaciones	27
XI	Anexo: Manejo de hiperglucemia	31
	Criterio diagnóstico de Diabetes	31
	Clasificación de cetosis	32
	Hiperglucemia en Diabetes	33
	Hiperglucemia inducida por drogas/estrés	38
	Manejo quirúrgico del paciente con diabetes	39
XII	Referencias	42

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

I. INTRODUCCIÓN

La presente actualización incorpora modificaciones a la versión anterior (2020) para incluir los cambios propuestos por las guías de la International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) (1), así como poder mejorar aspectos evaluados en la práctica diaria para asegurar su correcta aplicación.

Para su elaboración y revisión han participado en forma conjunta distintos sectores:

- Servicio de Endocrinología y Metabolismo - Sección Diabetes
- Servicio de Nutrición y Servicio de Procesamiento de Alimentos
- Departamento de Enfermería
- Servicio de Terapia Intensiva Pediátrica
- Servicio de Internación Pediátrica
- Servicio de Guardia Pediátrica
- Departamento de Farmacia

II. GENERALIDADES

Definición: Cetoacidosis diabética (CAD)

La CAD es la etapa final, evolutiva de una diabetes descompensada, caracterizada clínicamente por alteración del sensorio de grado variable, hiperglucemia, cetosis, acidosis, pérdida de electrolitos, hiperosmolaridad y deshidratación. Es secundaria al déficit absoluto o relativo de insulina combinado con un incremento de hormonas contra-reguladoras.

Diagnóstico - criterios bioquímicos:

- Hiperglucemia mayor a 200 mg% (> 11 mM/L)
- pH venoso < 7.3 o bicarbonato < 18 mM/L
- Cetonemia ≥ 3.0 mM/L (concentración de β hidroxibutirato con tira reactiva)

En caso de no disponer de tiras para cetonemia se desaconseja el uso de cetonuria y se propone calcular el Anión GAP (1), cuyo valor esperable es 20 – 30 Mm/L.

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

Por lo general el valor inicial de glucemia es > 300 mg/dL pero en raras ocasiones este valor puede ser menor (**cetoacidosis euglucémica**), cuando ha habido escaso o nulo consumo de carbohidratos, tratamiento insulínico insuficiente, o uso de inhibidores del SGLT2 (dapaglifozina).

Severidad de la CAD:

- ✓ Leve pH venoso $< 7,3$ o bicarbonato < 18 mM/L
- ✓ Moderada pH venoso $< 7,2$ o bicarbonato < 10 mM/L
- ✓ Grave pH venoso $< 7,1$ o bicarbonato < 5 mM/L

Signos y síntomas clínicos:

Poliuria - Polidipsia - Pérdida de peso - Astenia

Aliento cetónico - Dolor abdominal - Náuseas y/o vómitos

Deshidratación - Taquicardia – Polipnea - Shock

Respiración de Kussmaul (previa o posterior al inicio del tratamiento) - Visión borrosa

Compromiso del sensorio: irritabilidad, letargo, sensorio alternante, obnubilación, coma

Debe considerarse la evaluación de glucemia capilar a todo paciente que presente taquipnea o dolor abdominal y vómitos sin diarrea (1).

En el lactante: poliuria, disnea, irritabilidad y llanto frecuente (por sed), fiebre (por deshidratación), ocasionalmente convulsiones (por hipo/hipernatremia).

Estado hiperosmolar hiperglucémico (HHS o coma hiperosmolar no cetósico):

Puede presentarse en pacientes con Diabetes tipo 2 y en lactantes con Diabetes Neonatal Transitoria, con menor frecuencia en pacientes con Diabetes tipo 1.

Criterios para HHS:

- Glucemia > 600 mg% ($> 33,3$ mM/L)
- pH arterial > 7.30 ; pH venoso > 7.25
- Bicarbonato > 15 mM/L

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

- Cetosis ausente o leve
- Osmolaridad sérica efectiva > 320 mOsm/kg
- Obnubilación, irritabilidad o convulsiones (50%)

Estado mixto HHS-CAD:

Superposición entre HHS y CAD en los siguientes casos:

- a) Hiperosmolaridad + acidosis láctica por hipoperfusión (HHS con deshidratación severa y acidosis leve o moderada).
- b) CAD con severa hiperglucemia (cetoacidosis con glucemia > 600 mg% por consumo abundante de bebidas azucaradas durante las últimas horas previo al diagnóstico).

Factores de riesgo para CAD:

- En debut:
 - o Niños pequeños (especialmente menores de 2 años)
 - o Diagnóstico tardío
 - o Bajo nivel socioeconómico
- En pacientes con diabetes conocida:
 - o Pobre control glucémico
 - o CAD recurrente
 - o Acceso limitado a servicios de salud
 - o Edad peripuberal
 - o Alteraciones psiquiátricas y TCA

Factores desencadenantes de CAD

La transgresión alimentaria aislada no es causa suficiente de CAD ya que debe coexistir una hipoinsulinemia absoluta o relativa:

- Omisión o administración inadecuada de insulina
- Interrupción inadvertida de la infusión de insulina en pacientes con microinfusor de insulina
- Infecciones intercurrentes
- Stress psíquico, físico o quirúrgico

III. CRITERIOS DE INTERNACIÓN

En el Sector Recuperación de Diabetes:

-Pacientes diabéticos conocidos con cetosis/cetoacidosis leve y tolerancia oral conservada, de lunes a viernes de 8 a 14 h.

En SIP:

- Debut diabético
- Cetosis con intolerancia oral
- Cetosis que se presenta fuera del horario mencionado
- Cetosis que no responde a tratamiento ambulatorio en 6 horas
- Menores de cinco años
- Cetosis leve o moderada con infección sobre-agregada
- Cetoacidosis grave

En UTIP: considerar evaluación conjunta con médico de UTIP en:

- Niño < 5 años con CAD grave y dos criterios menores de edema cerebral (cefalea, vómitos, letargo, TA diastólica > 90 mmHg)
 - Depresión respiratoria
 - Edema cerebral (1 criterio diagnóstico, o 2 criterios mayores, o 1 criterio mayor y 2 menores)
 - Compromiso hemodinámico o de la conciencia que no mejora luego de la administración de 20 ml/kg de SF como líquido de inicio en 1 hora
 - Insuficiencia renal aguda con oligoanuria que no mejora luego de la administración de 20 ml/kg de SF como líquido de inicio en 1 hora
 - Insuficiencia renal aguda con oligoanuria e hiperkalemia
 - CAD grave sin mejoría clínica y de laboratorio luego de 4 horas de tratamiento adecuado

IV. VALORACIÓN INICIAL Y CONTROLES POSTERIORES

Examen físico:

- 1- **Peso:** para el cálculo del volumen de resucitación, reemplazo de fluidos y dosis de insulina debe utilizarse el peso actual. En pacientes con obesidad calcular el aporte de líquidos en base al peso real, pero tener en cuenta no superar lo

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

usado en el adulto: un máximo de 1 litro por bolo o 500 ml/hora en las primeras dos horas o 250 ml/hora en 48 horas.

- 2- **Valoración precisa del grado de deshidratación:** tener en cuenta que, en la CAD, la respiración de Kussmaul puede hacer sobrevalorar la deshidratación por sequedad mucosa, y la poliuria propia de la diabetes puede subestimar el grado de deshidratación y el compromiso hemodinámico.
- 3- **Valoración del nivel de conciencia:** en base a la escala de Glasgow, con el paciente hemodinámicamente estable.
- 4- **Tensión arterial:** Puede ocurrir HTA en 12% de los casos con CAD en la presentación, y 16% durante el tratamiento, a pesar de la deshidratación severa, deberá tenerse en cuenta para no subestimar el grado de deshidratación.

Exámenes de laboratorio:

Al ingreso:

- glucemia, cetonemia (por tira reactiva), estado acido-base venoso (considerar realizar con jeringa con heparina de litio, y realización de equipo de gases de UTIP), ionograma (ECG ante hiper/hipokalemia)
- hemograma (puede haber leucocitosis en respuesta al estrés o infección), PCR
- uremia, creatininemia, calcemia, fosfatemia y magnesemia, protidemia y albuminemia
- orina (sedimento, glucosuria)
- valorar cultivos según sospecha clínica

Posteriormente:

- EAB a las 2 (considerar realizar con jeringa con heparina de litio, y realización de equipo de gases de UTIP), 6 y 24 h
- ionograma a las 2, 6, 12 y 24 h
- uremia a las 24 h
- fosfatemia a las 6, 12 y 24 h en pacientes graves (a las 2 h si valor inicial < 3.0 mg/dL)

En días subsiguientes:

- Hemoglobina A1c (Hb A1c), colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos,

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

- Descartar autoinmunidad asociada: enfermedad celíaca (dosaje de IgA y anticuerpos: DPGA - IgA e IgG, EMA-IgA, TTGA-IgA) e hipotiroidismo (TSH, T4 libre TPO, ATG)
- Péptido C
- Anticuerpos anti-IA2, anti-GAD, anti-ZincT8, anti-Insulina

Controles médicos y de enfermería durante la internación:

Signos vitales:

- FC, FR, TA, saturación de O₂ y nivel de conciencia.
- En forma horaria hasta la desaparición de los signos clínicos de acidosis
- y luego cada 4 hs las primeras 24 h

Balance de ingresos y egresos: cada 6 h

Controles de glucemia

- Cada 1 h y cetonemia cada 2 h con tiras reactivas hasta alcanzar glucemia ≤ 250 mg% y cetonemia ≤ 1.4 mM/L
- luego continuar cada 2h, hasta iniciar el menú para diabetes vía oral (Plan A, B o C, ver anexo)
- y posteriormente controles preprandiales y nocturnos (ver apartado de transición de insulina EV a SC).

V. CÁLCULOS

1. Anión GAP: $\text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{CO}_3\text{H}^-)$ Normal: 12 ± 2 mM/L

El Anión GAP esperable en CAD: 20-30 mM/L.

Si supera los 35 sugiere acidosis láctica concomitante

2. Na^+ corregido: $\text{Na}^+ \text{ medido} + 1.6 \times \frac{(\text{glucemia mg/dL} - 100)}{100}$

100

La glucosa está restringida principalmente al espacio extracelular y genera un movimiento osmótico de agua pudiendo causar hiponatremia dilucional. La elevada concentración de lípidos en la práctica no requiere corrección del Na^+ con los métodos actuales de medición. El Na^+ corregido representa el Na^+ esperado en dicho paciente en ausencia de hiperglucemia y su cálculo es útil para valorar la evolución del paciente y el riesgo de complicaciones.

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

3. Osmolaridad Efectiva: $2 \times \text{Na}^+ + \text{glucemia mg/dL}/18$. Normal: 275-295 mOsm/kg

La osmolaridad efectiva en CAD está frecuentemente en el rango de 300-350 mmol/l

4. Déficit de Base inducido por Cl: $\text{Na}^+ - \text{Cl}^- - 32$

La diferencia normal entre Na^+ y Cl^- es 30-35 (media 32).

Calcular este último en caso de persistir acidosis a pesar del tratamiento adecuado y mejoría metabólica. Mientras más negativo el valor, mayor el componente de Cloro responsable de la acidosis, que podría estar enmascarando la resolución de la cetosis. Es esperable una hipercloremia transitoria durante las primeras 6 a 8 h de la resolución del cuadro que no requiere toma de conducta.

5. Flujo de glucosa ($\emptyset = \text{mg/kg/minuto}$): Volumen 24 h x % Dx/peso/144

VI. TRATAMIENTO

Objetivos:

- Corregir la acidosis y revertir la cetosis
- Corregir la deshidratación
- Restaurar la glucemia cercana a lo normal
- Vigilancia activa de las posibles complicaciones de la CAD y su tratamiento(*)
- Identificar y tratar cualquier evento precipitante

(*) Especial énfasis en los signos y síntomas de alarma para Edema Cerebral:

- Cefalea que comienza o que empeora luego de iniciado el tratamiento de la CAD
- Bradicardia o enlentecimiento inapropiado de la FC
- Reaparición o persistencia de vómitos a pesar de la mejoría de la cetosis
- Cambios en el estado neurológico (inquietud, irritabilidad, somnolencia, confusión, incontinencia de esfínteres)
- signos neurológicos específicos (parálisis de nervios craneales y respuesta pupilar anormal)
- Aumento de la presión arterial
- Desaturación

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

- Rápido incremento de la natremia (diabetes insípida por herniación cerebral, ominoso)

VI. A LÍQUIDOS Y SALES

Los pacientes con CAD tienen un déficit del LEC en el rango del 5 al 10 % del peso corporal. El Na^+ corporal total está disminuido por diuresis osmótica y pérdida de este como sales de cetoácidos, independiente de la natremia.

Con estas premisas se busca:

- Restaurar el volumen circulatorio
- Reposición de sodio y déficit del volumen de líquidos extracelular e intracelular
- Mejorar la filtración glomerular y el clearance de glucosa y cetonas

El ensayo clínico PECARN (2) no encontró diferencias significativas en la frecuencia de diagnóstico clínico de edema cerebral, estado mental alterado o desarrollo cognitivo posterior en los diferentes grupos tratados con solución salina al 0.45 o 0.9%, en 24 o 48 h, concluyendo que el daño cerebral no parece estar asociado con los diferentes protocolos de fluidoterapia. Por ello no debe restringirse innecesariamente la administración de fluidos ante la evidencia clínica de necesidad de expansión. Así como no debe ser un objetivo del tratamiento la promoción del aumento de la concentración de sodio (1, 3).

Conducta inicial:

- Asegurar la vía Aérea: según el grado de deterioro de la conciencia, prevenir la aspiración pulmonar con SNG. En pacientes con consumo reciente de bebidas azucaradas en grandes cantidades considerar también la colocación de SNG para prevenir hiperglucemia severa.
- Dar O_2 en los pacientes con shock o compromiso hemodinámico.
- Colocar dos accesos venosos periféricos: evitar uso de catéter venoso central por alto riesgo de trombosis sobre todo en niños pequeños.

Ante imposibilidad de realizar segundo acceso venoso periférico, podrá colocarse insulina SC o IM, y priorizar vía para hidratación.

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

- A continuación, documentar la escala de Glasgow, valorar el estado cardiovascular, grado de deshidratación, volumen y composición de fluidos a administrar e Insulinoterapia.

Estado cardiovascular:

1. Paciente en shock: 20 cc/kg de solución salina fisiológica (SF) EV en bolo, tan rápido como sea posible, con reevaluación al finalizar el bolo. De persistir shock repetir expansión sin restricción.
2. Paciente con depleción de volumen sin shock: (fluidoterapia inicial) SF10-20 cc/kg a pasar en 1 o 2 h.
3. Paciente con HHS: bolo inicial ≥ 20 cc/kg SF y repetir si es necesario

La infusión de solución fisiológica desciende significativamente la glucemia aún sin insulina. Si ésta ya fue realizada en el centro periférico derivador, considerar no repetirla (paciente compensado hemodinámicamente) y continuar con el paso siguiente.

Acidosis metabólica:

La acidosis revierte con hidratación e insulina. La hidratación mejora la perfusión tisular, la función renal, incrementando la excreción de ácidos orgánicos. La insulina frena la producción de cuerpos cetónicos, a la vez que los metaboliza, generando bicarbonato.

El bicarbonato está indicado en caso de hiperkalemia con arritmias, severa acidemia (pH arterial $< 6,9$ con alteración de la contractilidad cardíaca y shock persistente a pesar de 2 expansiones)

Si fuera necesario administrar CO_3H^- : 1-2 mEq x Kg (llevar a 1/6 molar) a pasar en 1h.

Tener en cuenta que la terapia con bicarbonato puede producir acidosis paradójica del SNC; la corrección rápida con bicarbonato causa hipokalemia y la suma del Na^+ del bicarbonato puede incrementar la osmolaridad plasmática.

Grado de deshidratación:

1. Cálculo de volumen (necesidades basales + déficit previo)

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

Los cálculos habituales por calorías metabolizadas o por superficie corporal, si bien pueden usarse, han sido reemplazados por tablas específicas para uso en CAD.

▪ **Tabla de Darrow**

Incluye NB+DP.

Establece volúmenes de reposición inferiores, dado que los métodos anteriores tienden a sobrevaluar las necesidades hídricas.

A. Para rehidratación en 48 h con DP del 10% considera NB + $\frac{1}{2}$ DP en 24 h (Tabla A).

B. Para rehidratación en 24 h considera NB + DP del 10 % (Tabla B).

El volumen a administrar en 48 h a pacientes de más de 32 kg está ajustado para no exceder el doble del volumen de mantenimiento.

Se aconseja rehidratar en 48 h a pacientes menores de 5 años, hipofosfatemia y debut con CAD severa.

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

A. TABLA DE DARROW REPOSICIÓN HÍDRICA en 48 h				
Peso Kg	NB ml/24 h	NB + 5% DP ml/24h	Goteo ml/h	Flujo ø con D5%
4	325	530	22	4,60
5	405	650	27	4,51
6	485	790	33	4,57
7	570	920	38	4,56
8	640	1040	43	4,51
9	710	1160	48	4,47
10	789	1280	53	4,44
11	840	1390	58	4,38
12	890	1490	62	4,31
13	940	1590	66	4,24
14	990	1690	70	4,19
15	1030	1780	74	4,12
16	1070	1870	78	4,05
17	1120	1970	82	4,02
18	1150	2050	85	3,95
19	1190	2140	89	3,91
20	1230	2230	93	3,87
22	1300	2400	100	3,78
24	1360	2560	107	3,70
26	1430	2730	114	3,64
28	1490	2890	120	3,58
30	1560	3060	128	3,54
32	1620	3220	134	3,49
34	1680	3360	140	3,43
36	1730	3460	144	3,33
38	1790	3580	149	3,27
40	1850	3700	154	3,21
45	1980	3960	165	3,05
50	2100	4200	175	2,91
55	2210	4420	184	2,79
60	2320	4640	193	2,68
65	2410	4820	201	2,57
70	2500	5000	208	2,48
75	2590	5180	216	2,39
80	2690	5380	224	2,33

B. TABLA DARROW-ADAPTADA REPOSICIÓN HÍDRICA en 24 h				
Peso Kg	NB ml/24 h	NB+10% DP ml/24 h	Goteo ml/h	Flujo ø Con D5%
4	325	735	31	6,38
5	405	895	37	6,21
6	485	1095	46	6,33
7	570	1270	53	6,29
8	640	1440	60	6,25
9	710	1610	67	6,21
10	789	1780	74	6,10
11	840	1940	81	6,12
12	890	2090	87	6,04
13	940	2240	93	5,96
14	990	2390	99	5,92
15	1030	2530	105	5,80
16	1070	2670	111	5,79
17	1120	2820	117	5,76
18	1150	2950	123	5,69
19	1190	3090	129	5,64
20	1230	3230	134	5,60
22	1300	3500	145	5,52
24	1360	3760	157	5,43
26	1430	4030	167	5,38
28	1490	4290	179	5,31
30	1560	4560	190	5,27
32	1620	4820	200	5,23
34	1680	5040	210	5,14
36	1730	5190	216	5,00
38	1790	5370	224	4,90
40	1850	5550	232	4,80
45	1980	5940	247	4,58
50	2100	6300	262	4,37
55	2210	6630	276	4,18
60	2320	6960	290	4,02
65	2410	7230	301	3,86
70	2500	7500	312	3,72
75	2590	7770	324	3,59
80	2690	8070	336	3,5

2. Composición de la solución

2. a Contenido de glucosa

Control de glucemia capilar luego de finalizada la expansión y la repleción de volumen durante la hora inicial.

Ante un valor ≤ 300 mg% o un descenso ≥ 90 mg/dL, adicionar glucosa o, en caso contrario, continuar con SF y control horario.

Comenzar siempre con Dx 5% para valorar la sensibilidad insulínica. Procurar mantener glucemias en el rango de los 200 - 250 mg% hasta la resolución de la cetosis.

Según evolución se recurrirá a Dx 7,5 - 10 - 12,5% (ver apartado de infusión de insulina).

2. b Contenido de Na⁺

En CAD comenzar con 140 mEq/L (CINa 20% = 20 ml en 500 ml de solución dextrosada).

En HHS comenzar con 70-100 mEq/L (CINa 20%= 10-15 ml en 500 ml de sol. dextrosada).

Valorar el Na⁺ corregido en ionograma de las 6 y 12 h. Si asciende a 150 o más cambiar el aporte de Na⁺ en la solución a 70-100 mEq/L.

Luego de la hidratación e insulina, a medida que disminuye la glucemia debe incrementarse la natremia (1.6 mEq por cada 100 mg de descenso). Si por el contrario la natremia desciende, debe interpretarse como signo potencial de edema cerebral, al igual que un ascenso rápido, sostenido y de mayor magnitud que el esperado. Los cambios de la osmolaridad no deben ser mayores a 0,5 mOsm/kg/h.

2. c Contenido de K⁺

Habitualmente, el K⁺ es normal al momento del diagnóstico y disminuye con el tratamiento por lo que su aporte es fundamental. Dosis altas de insulina EV por tiempo prolongado puede contribuir a hipokalemia, a pesar del aporte de potasio.

El agregado de K⁺ a la solución depende de la concentración sérica del mismo, habiendo constatado diuresis.

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

- Si $K^+ < 2.5$ mEq/L: Realizar una corrección rápida de potasio EV (**1 mEq/kg/dosis cloruro de potasio 1M – máxima 40 mEq/dosis y por litro**, con velocidad de infusión: 0,25 - 0,5 mEq/kg/hora de K (sin superar los 20 mEq/h - **en infusión de 3 horas, con solución fisiológica**), con la fluidoterapia inicial y controlar en una hora con laboratorio, retrasar el inicio de la insulina hasta superar 2.5 mEq/L.
- Si K^+ entre 2.6 y 3.4 mEq/L: Si es posible, administrar 20 mEq/L de potasio en la solución de fluidoterapia inicial (CIK 1 M = 10 ml en 500 ml de solución fisiológica), continuando con 40 mEq/L de K en la solución de Darrow.
- Si K^+ entre 3.5 y 5 mEq/L: No colocar potasio en solución de fluidoterapia inicial, y administrar potasio 40 mEq/L en la solución de Darrow.
El reemplazo es posterior a la expansión y simultáneo a la insulina.
- Si $K^+ > 5$ mEq/L: disminuir a 30 mEq/L de la solución de Darrow.
- Si hipokalemia persiste a pesar de aporte de K a 40 mEq/l en controles sucesivos, considerar aumentar aporte de K a 60 mEq/l.
- Si la hipokalemia persiste a pesar de un ritmo máximo de reposición de K^+ (0,5 mEq/Kg/h), considerar disminuir la infusión de insulina a la mitad.

2. d Contenido de fosfato

En la CAD hay depleción de fosfato intracelular y fosfatúria incrementada por diuresis osmótica, independiente de la fosfatemia. Ésta desciende, además, por la insulinoterapia.

Las manifestaciones clínicas de la hipofosfatemia son:

- Encefalopatía metabólica (irritabilidad, parestesias, confusión, convulsiones, coma)
- Contractilidad miocárdica alterada
- Falla respiratoria
- Miopatía proximal
- Disfagia – íleo
- Hemólisis – trombocitopenia

Factores de riesgo: malnutrición – bajo peso – acidosis prolongada y severa.

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

Durante el tratamiento, 50-60% de los pacientes desarrolla hipofosfatemia, y el grado de la acidosis es el principal determinante, por lo cual **se recomienda el reemplazo de rutina del fosfato para prevenir hipofosfatemia en todos los casos de CAD grave (1, 4).**

▪ Al inicio de CAD grave agregar fosfato a la solución, sustituyendo parte del cloruro de potasio como fosfato de potasio a 40 mg/k. Calcular Darrow siempre **en 48 h.**

Darrow en 48hs	en 500 cc	Cl Na 20 %	Fosfato de K 3M	ClK 1 M	Aportes totales de electrolitos
Al inicio, con K normal (A)	< de 15 kg	20 cc	1,75 cc	12 cc	Aporta 140 mEq/k Na, 40 mEq/L K y 40 mg/k (38-43 mg/kg) de P
	16 a 25 kg	20 cc	2 cc	12 cc	
	> de 25 kg	20 cc	2.3 cc	10 cc	
Si persiste hipo K (B)	< de 15 kg	20 cc	1,75 cc	22 cc	Aporta 140 mEq/k Na, 60 mEq/L K y 40 mg/k (39-43 mg/kg) de P
	16 a 25 kg	20 cc	2 cc	22 cc	
	> de 25 kg	20 cc	2.3 cc	20 cc	
Si K+ > 5 mEq/L (C)	< de 15 kg	20 cc	1,75 cc	7.5 cc	Aporta 140 mEq/k Na, 30 mEq/L K y 40 mg/k (30-45 mg/kg) de P
	16 a 25 kg	20 cc	2 cc	6 cc	
	> de 25 kg	20 cc	2.3 cc	5 cc	

Iniciar con fosfato de potasio 3 Molar y Cl K 1 molar para lograr un aporte de 40 mEq/L (A):

- < de 15 kg: 1,75 cc de Fosfato de K 3M y 12 cc de ClK 1 M en 500 cc de Darrow, para aportar K+ 40 mEq/L y 40 mg/kg (38-43 mg/kg) de fosfato.
- De 16 a 25 kg: 2 cc de Fosfato de K 3M y 12 cc de ClK 1 M en 500 cc de Darrow, para aportar K+ 40 mEq/L y 40 mg/kg (39-43 mg/kg) de fosfato.
- > de 25 kg: 2,3 cc de Fosfato de K 3M y 10 cc de ClK 1 M en 500 cc de Darrow, para aportar K+ 40 mEq/L y 40 mg/kg (30-45 mg/kg) de fosfato.

Si coexiste déficit de fosfato con hipopotasemia **(B)**:

- < de 15 kg: 1,75 cc de Fosfato de K 3M y 22 cc de ClK 1 M en 500 cc de Darrow, para aportar K+ 60 mEq/L y 40 mg/kg (38-43 mg/kg) de fosfato.
- De 16 a 25 kg: 2 cc de Fosfato de K 3M y 22 cc de ClK 1 M en 500 cc de Darrow, para aportar K+ 60 mEq/L y 40 mg/kg (39-43 mg/kg) de fosfato.

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

- > de 25 kg: 2,3 cc de Fosfato de K 3M y 20 cc de ClK 1 M en 500 cc de Darrow, para aportar K+ 60 mEq/L y 40 mg/kg (30-45 mg/kg) de fosfato.

Ante depleción de fosfato con hiperkaliemia **(C)**:

- de 15 kg: 1,75 cc de Fosfato de K 3M y 7.5 cc de ClK 1 M en 500 cc de Darrow, para aportar K+ 30 mEq/L y 40 mg/kg (38-43 mg/kg) de fosfato.
- De 16 a 25 kg: 2 cc de Fosfato de K 3M y 6 cc de ClK 1 M en 500 cc de Darrow, para aportar K+ 30 mEq/L y 40 mg/kg (39-43 mg/kg) de fosfato.
- > de 25 kg: 2,3 cc de Fosfato de K 3M y 5 cc de ClK 1 M en 500 cc de Darrow, para aportar K+ 30 mEq/L y 40 mg/kg (30-45 mg/kg) de fosfato.

Vigilar el calcio en el siguiente control de laboratorio por riesgo de hipocalcemia, junto con CPK, LDH y función renal. Esta modificación además reduce la carga de Cl- (2,6).

Recordar que la ampolla de Fosfato de K 3 M tiene 10 ml de solución y contiene:

- 93 mg de fosfato elemental/mL (3 mM/mL).
- Concentración máxima por vía periférica: 1.55 mg/mL (0.05 mM/mL) de SF
- Concentración máxima por vía central 3.72 mg/mL (0.12 mM/mL) de SF
- Velocidad máxima de infusión: 1.86 mg/kg/h (0.06 mM/kg/h).
- 4.4 mEq de potasio/mL. Velocidad de infusión máxima: 0.5 mEq/kg/h.

Una vez alcanzado un valor de fosfato > 1.5 mEq/L, y si el paciente presenta buena tolerancia oral, podrá continuarse la corrección VO con bebida de fosfato de potasio monobásico (1 ml = 1 mEq K = 3,16 mEq P = 95 mg P) a 60-90 mg/kg/día cada 6-8 hs, máximo 4 gr/día.

VI. B INSULINOTERAPIA

La insulina es esencial para restaurar el metabolismo celular normal, suprimir la lipólisis y cetogénesis y normalizar la glucemia. Se comenzará 1-2 h después de iniciado el tratamiento (4), con análogos de insulina de acción rápida: insulina aspártica (Novorapid), insulina lispro (Humalog) o insulina glulisina (Apidra). En los centros en los que no se dispone de análogos se usa insulina corriente o cristalina.

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

La insulina por bolo EV está contraindicada, ya que incrementa el riesgo de edema cerebral, agrava la hipokalemia y puede precipitar un shock por rápido descenso de la presión osmótica.

INFUSIÓN EV CONTINUA

La vía de elección es la endovenosa continua con bomba de infusión, por un acceso diferente al de la hidratación. Si esto no es posible, usar las vías alternativas de administración de insulina, reservando la EV para la hidratación. Evitar los accesos venosos centrales por riesgo incrementado de trombosis.

Dosis: 0.05 ó 0.1 U/kg/h. Ambas dosis tienen comparable eficacia y seguridad (6).

- ❖ En CAD leve o moderada ($\text{pH} > 7.15$), malnutrición y en menores de 5 años 0.05 U/kg/h puede ser suficiente e incluso dosis menores.
- ❖ En HHS dosis inicial 0.025 U/kg/h.

El descenso de glucemia esperado es de 50-90 mg/dL/h (habitualmente 10 % /hora). Se considera descenso rápido $> 90 \text{ mg /dL/h}$ ó $> 10 \% \text{ /hora}$ durante dos horas. El objetivo es mantener una glucemia alrededor de 200 mg% hasta superar la cetosis.

- ✓ **Si la glucemia desciende más de lo esperado** incrementar el aporte de glucosa (Dx 7.5% inicialmente, seguido de Dx 10% o incluso 12,5 % si es necesario). Si persiste el descenso rápido disminuir el ritmo de infusión de insulina 25%. Lo importante es prevenir la hipoglucemia hasta revertir la acidosis metabólica.
- ✓ **Si la cetonemia no desciende lo esperado** (0.5 mM/L/h) o asciende, considerar la glucemia capilar:
- **Glucemia estable o en aumento:** incrementar el ritmo de infusión de insulina (25 a 50%).
- **Glucemia con descenso mayor al esperado:** incrementar la concentración de dextrosa.

No efectuar nuevos cambios antes de transcurridas dos horas de cada modificación, excepto ante glucemia con descenso $> 90 \text{ mg/dL/hora}$ o valor $< 200 \text{ mg/dL}$ en cualquier momento de la infusión EV continua, situación en la que la modificación es horaria.

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

Mantener la infusión EV continua **hasta la resolución de la CAD** con mejoría clínica significativa ($\text{pH} > 7.3$, bicarbonato > 18 y cetonemia ≤ 1.4). Tener en cuenta que la glucemia desciende o normaliza antes que la cetonemia.

Preparar nueva dilución de insulina cada 6 a 8 h y purgar con ella toda la tubuladura.

Es esperable la resolución en 6 a 12 h. Si esto no ocurre revisar la infusión, tipo, preparados de insulina (pérdida de cadena de frío, fecha de vencimiento), insulino-resistencia asociada a obesidad, pico de crecimiento puberal o presencia de infecciones ocultas.

ALTERNATIVAS A LA INFUSIÓN EV CONTINUA

De no contar con bomba de infusión puede utilizarse la vía intramuscular (en el deltoides) o la subcutánea intermitente. Pueden usarse desde el inicio en casos de hiperglucemia con cetosis o CAD leve / moderada no complicada (7) con buena tolerancia oral y adecuada perfusión periférica. Estas vías se usan como primera opción en otros centros asistenciales pediátricos (8,9).

- Dosis inicial: 0,1U/Kg
- Dosis posteriores: 0.05 a 0,1U/Kg/h

Cada dosis de insulina debe ir acompañada de una colación (ver anexo) para mantener la glucemia en el rango de los 200 mg%.

La evolución debería ser similar a la observada con la insulina EV. Ante inadecuada respuesta, regular actitud alimentaria y mala tolerancia oral cambiar a infusión continua.

Disponemos en la actualidad de puertos de inyección de insulina que logran reducir ampliamente el número de inyecciones, el dolor, y son una estrategia segura para el manejo de hiperglucemia o cetosis (10). Pueden utilizarse con agujas 5-8 mm (no usar con aguja de 4 mm) y tienen una duración de 72 horas. Sólo se utilizarán para la insulina de acción rápida, la insulina glargina será colocada SC.

Por ser un recurso limitado, su uso se reservará a pacientes:

- Mayores de 2 años
- Hiperglucemia con cetosis / CAD leve o moderada no complicada
- Buena tolerancia oral

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

El puerto se coloca en el TCS del abdomen, 1 cm por debajo y 1 cm por afuera del ombligo. Una vez colocado, purgarlo con insulina aspártica (se requiere infusión de 0,5 U para la purga)

Para su uso debe disponerse de personal médico y de enfermería previamente entrenado, y una vigilancia estrecha del paciente hasta superar la cetosis.

VI. C TRANSICIÓN A INSULINA SUBCUTÁNEA

La tendencia mundial actual, siempre que sea posible, es reemplazar las insulinas nativas (NPH y Corriente) por análogos de insulina de acción lenta y acción rápida, con un esquema de múltiples dosis (basal / bolos). Cuando no se dispone de análogos, se puede indicar la insulina basal como NPH dividida en 2 o 3 dosis y los bolos como insulina corriente preprandial.

a) Análogos de acción lenta: BASAL

Análogos lentos	Duración de acción	Marcas comerciales
Glargina	24 h	Lantus® Optisulin® Densulin® Basaglar®
Degludec	30 a 42 h	Tresiba®

La **administración temprana del análogo de acción lenta Glargina** es beneficiosa (1,11) por facilitar la resolución más rápida de la cetoacidosis sin aumentar el riesgo de hipoglucemia. El momento ideal es **al cumplirse las 6 h de insulino terapia o al salir de la CAD** (lo que ocurra primero).

DOSIS INICIAL DE INSULINA BASAL Glargina (c/ 24 h) U / kg / día SC	
< 2 años	0.2
2-5 años	0.3
5-12 años	0.4
> 12 años	0.5

b) Análogos de acción rápida: BOLOS

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

Para prevenir la hiperglucemia de rebote, la primera inyección subcutánea debe administrarse 30 minutos antes de la suspensión de la infusión continua, para dar tiempo a que la insulina SC inicie su acción.

Se realiza conjuntamente a la introducción de líquidos y sólidos vía oral, para lo cual es esencial una buena tolerancia oral (BTO) y colaboración del paciente, especialmente si se encuentra en horario nocturno.

La presencia de cetosis leve (cetonemia 0.9-1.4 mM/L) no contraindica la prueba de tolerancia oral. Toda dosis de insulina de acción rápida debe ser acompañada de una colación (Ver anexo Alimentación).

Continuar con hidratación y reposición de electrolitos según el estado de hidratación.

Análogos rápidos	Inicio de acción	Pico de acción	Marcas comerciales
Aspártica	5 a 10 minutos	1 a 2 hs	Novorapid®
Glulisina	5 minutos	1 a 2 hs	Apidra®
Lispro	5 a 15 minutos	1 a 1y1/2 h	Humalog®

Pasos a seguir:

- 1) Administrar insulina aspártica SC 0.1 U/kg/dosis + colación (GELATINA COMÚN no light, envase transparente) 1 envase en prepúberes y 2 en los adolescentes (Ver Anexo).
- 2) Esperar 30 minutos
- 3) Suspender la infusión de insulina EV y disminuir el flujo de glucosa al 50 %.
- 4) Reevaluar una hora después de suspendida la infusión de insulina EV.

4.a) Si BTO y actitud alimentaria, próximo a una comida principal (D-A-M-C): indicar las dosis fijas preprandiales según grupo etario + la corrección según glucemia (ver abajo). Suspender el flujo de glucosa. Control de glucemia y cetonemia a las 2 horas.

4.b) Si mala actitud alimentaria o falta de colaboración o lejano a una comida: controlar glucemia capilar.

- de 180 a 250 mg/dL: disminuir flujo 50% (25% del inicial) sin colocar insulina.
- > 250 mg/dL: corrección según glucemia y mantener el flujo sin cambios (considerar nueva dosis de insulina o cambio de flujo a las 2 horas).

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

En ambos: control de glucemia y cetonemia cada 2 horas y corrección según glucemia.

DOSIS PREPRANDIALES DE ANÁLOGO RÁPIDO				
Grupo etario	Desayuno (AD)	Almuerzo (AA)	Merienda (AM)	Cena (AC)
< 2 años	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U
2-5 años	1 U	1 U	1 U	1 U
6-10 años	1 U	2 U	1 U	2 U
11-12 años	2 U	4 U	2 U	4 U
≥ 13 años	3 U	6 U	3 U	6 U

DOSIS DE ANÁLOGO RÁPIDO PARA DESCENSO DE GLUCEMIA			
< 2 años (0.5U cada 50 mg/dL) SC		de 2-5 años (0.5 U cada 40 mg/dL) SC	
Glucemia	Insulina	Glucemia	Insulina
≤150	0 U y 1 colación	≤140	0 U y 1 colación
151-200	0.5 U	141-180	0.5 U
201-250	1 U	181-220	1 U
251-300	1.5 U	221-260	1.5 U
≥301	2U	261-300	2 U
No superar 1.5 U aún si ≥ 300		≥ 301	2.5 U
		No superar 2.5 U	

de 6-10 años (1 U cada 60 mg/dL) SC	
Glucemia	Insulina
≤140	0 U y colación
141-180	1 U
181-240	2 U
241-300	3 U
≥ 301	4 U
No superar 4 U	

de 11-12 años (1 U cada 50mg/dL) SC	
Glucemia	Insulina
≤140	0 U y colación
141-190	1 U
191-240	2 U
241-290	3 U
291-340	4 U
≥341	5 U

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

13 años (1 U cada 40 mg/dL) SC	
Glucemia	Insulina
≤130	0 U y colación
131-170	1 U
171-210	2 U
211-250	3 U
251-290	4 U
291-330	5 U
≥331	6 U

ESTA NORMATIVA ABARCA EL PRIMER DÍA DE INTERNACIÓN. PARA EL MANEJO POSTERIOR CONSULTAR CON EL ESPECIALISTA EN DIABETES.

- En pacientes con diagnóstico previo, continuar con su esquema habitual de insulina.
- Se aconseja los primeros días efectuar 6 controles de glucemia capilar (4 preprandiales, a las 24:00 h y 3:00 h).
- En los dos últimos horarios (a las 24:00 y 3:00)
 - **No corregir ante hiperglucemia pero sí administrar glucosa en caso de hipoglucemia** (< 70 mg/dL). Se administra por vía oral (azúcares simples ó Dx 10%: 0.25 a 0.5 g / kg) o EV (Dx 10%: 200 mg / kg) según el estado de conciencia y control de glucemia capilar a los 15 minutos.
 - **Administrar colación con glucemia entre 70 y 120 mg/dL** (70-150 en menores de 6 años). Recordar que 100 cc de jugo azucarado o gaseosa tienen 10 gr de azúcares simples.
- En lactantes y niños pequeños con apetito irregular es preferible aplicar la dosis inmediatamente después de la ingesta, valorando su necesidad o suspensión según la actitud alimentaria.

VII. COMPLICACIONES

Complicaciones en CAD

- Hipoglucemia

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

- Hidroelectrolíticas: Hipokalemia - Hipocalcemia - Hipofosfatemia severa
- Síndrome de distrés respiratorio
- Trombosis venosa
- Del SNC: trombosis de seno dural, de arteria basilar, hemorragia intracraneal e infarto cerebral, edema cerebral.

Complicaciones en HHS

- Hidroelectrolíticas: hipokalemia, hipofosfatemia severa
- Trombosis venosa
- Rabdomiólisis
- Hipertermia maligna
- El edema cerebral es raro

EDEMA CEREBRAL (EC)

Los estudios de neuroimágenes concluyen que el EC no es infrecuente en los niños con CAD (4 a 15 %) y presenta gran variabilidad en su expresión clínica. El EC clínicamente evidente (0.5-0.9%) es la forma más grave, con elevada mortalidad (21-24%). Se presenta generalmente entre las 4 y 12 h de iniciado el tratamiento, pero puede ocurrir antes o muy raramente 24-48 h después.

La hipótesis clásica (EC osmótico) atribuyó su etiopatogenia a la administración rápida de fluidos con cambios abruptos de la osmolaridad sérica. Revisiones recientes (1,3) muestran que se relaciona con el grado de deshidratación y la hiperventilación inicial, y no con la osmolaridad. Las hipótesis recientes incluyen la disrupción de la barrera hematoencefálica (EC vasogénico) y la isquemia por hipoperfusión (EC citotóxico).

Factores de riesgo no evitables:

- **Menores de 5 años**
- Debut severo (hipocapnia, acidosis y deshidratación graves)

Factores de riesgo modificables:

- Uso de bicarbonato
- Descenso marcado temprano de la osmolaridad plasmática efectiva
- Na⁺ corregido inferior al esperado
- Aporte de grandes volúmenes de fluidos en las primeras 4 h

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

- Administración de insulina en la primera hora del tratamiento

La presencia de 1 solo criterio diagnóstico, ó 2 mayores, ó 1 mayor y 2 menores tiene sensibilidad del 92% y especificidad del 96%. Las neuroimágenes NO son necesarias para el diagnóstico.

Criterios diagnósticos

- Respuesta motora o verbal anormal al dolor
- Posición de decorticación o descerebración
- Parálisis de nervios craneales (especialmente III, IV y VI par)
- Patrón respiratorio neurogénico anormal (taquipnea, Cheyne-Stokes, apnea)

Criterios mayores

- Alteración mental: fluctuación del nivel de conciencia, confusión
- Desaceleración sostenida del ritmo cardíaco (más de 20 latidos por minuto), no atribuible a mejoría del volumen intravascular o al sueño
- Incontinencia no propia de la edad

Criterios menores

- Vómitos
- Cefalea que inicia o se agrava con el tratamiento
- Letargo
- Presión arterial diastólica > 90mmHg
- < 5 años

Conducta

Dar aviso al servicio de UTIP para valoración conjunta y tratamiento inmediato

- ✓ Manitol 0,5-1g/kg EV en 10-15 minutos y repetir si no hay respuesta en 30 minutos
- ✓ y/o Cloruro de sodio hipertónico (al 3%) 2,5 a 5 ml/kg a pasar en 10-15 minutos

Reducir 1/3 la velocidad del goteo de la vía de hidratación

Elevar la cabeza en la cama

Después de terminado el tratamiento realizar TAC craneal para descartar otra causa de deterioro neurológico, especialmente trombosis o hemorragia cerebral, que requieren terapia específica.

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

Si en cualquier momento el paciente con CAD presenta una evolución no esperada o desfavorable comunicarse con Diabetes (4132711/2709 /2712 - 2616348557)

VII. COMPARACIÓN entre CAD y HHS

	CAD	HHS
Más frecuente en	Diabetes tipo 1	Diabetes tipo 2 Diabetes Neonatal transitoria
Diagnóstico		
. Glucemia	> 200	>600
	<320	>320
Osmolaridad	<7.3	>7.3 (>7.25 venoso)
. pH	<15	>15
. CO ₃ H	Presente	ausente o leve
. Cetosis		
Déficit previo	10 %	12 – 15 %
Expansión	SF 20 cc/kg (repetir según necesidad)	SF 20-30 cc/kg (repetir según necesidad)
Volumen de reposición	Darrow 24 o 48 h SIN reposición de pérdidas concurrentes	Darrow 24 o 48 h CON reposición de pérdidas concurrentes
Infusión inicial de Insulina EV	0.05 – 0.1 U / kg / h	0.025 U / kg / h
Solución inicial (posterior a SF)	Aportar 140 mEq/L de Na ⁺	Aportar 70-100 mEq/L Na ⁺ (*)
Complicaciones	Hipoglucemia Alt. hidroelectrolíticas Trombosis Edema cerebral	Hipoglucemia Alt. hidroelectrolíticas Trombosis Rabdomiólisis Hipertermia maligna

(*) ante signos de compromiso hemodinámico persistente cambiar a 140 mEq/L Na⁺

ANEXO I: INDICACION NUTRICIONAL PARA EL PACIENTE CON CAD

SERVICIO DE NUTRICIÓN - SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

TIPOS DE PLANES SEGÚN LA EDAD

Menú para Diabetes Plan A 1 a 5 años	Menú para Diabetes Plan B 6 a 11 años	Menú para Diabetes Plan C > 12 años
---	--	--

1-Iniciar con **PRUEBA DE TOLERANCIA ORAL**: colaciones con hidratos de carbono

DIABETES Plan A =10g HC	DIABETES Plan B = 15g HC	DIABETES Plan C= 20g HC
• TE CON 1 SOBRE Y ½ DE AZÚCAR ó • 100cc JUGO DE NARANJA • 61 GELATINA COMÚN	• TÉ CON 2 SOBRES DE AZÚCAR ó • 170cc DE JUGO NARANJA	• TÉ CON 3 SOBRES DE AZÚCAR • 6200CC DE JUGO NARANJA • 62 GELATINAS COMUNES

SIMPLES

2-Luego ofrecer **COLACIÓN** con hidratos de carbono **COMPLEJOS** o la **COMIDA** próxima

DIABETES Plan A =10g HC	DIABETES Plan B = 15g HC	DIABETES Plan C= 20g HC
• 1 YOGUR DESCREMADO • 4 GALLETAS CON QUESO	• MAICENA O ARROZ CON LECHE CON EDULCORANTE • LECHE + 2 GALLETAS DE AGUA	• LECHE/YOGUR DESC CON COPOS DE MAIZ • LECHE/YOGUR DESC + 4 GALLETAS DE AGUA • 6 GALLETAS DULCES SIMPLES

DESAYUNOS Y MERIENDAS

DIABETES Plan A 20g HC	Opción1: 200 cc LECHE con edulcorante + 4 GALLETAS con QUESO Opción2: 200 cc LECHE con edulcorante + 3 GALLETAS DULCES Opción 3: INFUSIÓN con edulcorante + 8 GALLETAS con QUESO
DIABETES Plan B 30g HC	Opción 1: 200 cc LECHE DESCREMADA con edulcorante + 8 GALLETAS con QUESO Opción 2: INFUSIÓN con edulcorante + 1 PAN con QUESO
DIABETES Plan C 45g HC	Opción 1: 300 cc LECHE DESCREMADA con edulcorante + 1 PAN con QUESO Opción 2: 200 cc LECHE DESCREMADA con edulcorante + 1 PAN con MERMELADA diet Opción 3: INFUSIÓN con edulcorante + 1 PAN + 4 GALLETAS con MERMELADA diet

ALMUERZOS Y CENAS

DIABETES Plan A 35g HC	CARNE/POLLO + 180 gde PURÉ de PAPA o FIDEOS + GELATINA DIETÉTICA
DIABETES Plan B 50g HC	CARNE/POLLO + 250 g de PURÉ de PAPA o FIDEOS + GELATINA DIETÉTICA
DIABETES Plan C 75g HC	DOBLE CARNE/POLLO+ 300 gde PURÉ de PAPA o FIDEOS + MANZANA o NARANJA

La indicación para la cocina debe decir “MENÚ (COLACIÓN, DESAYUNO, ALMUERZO, ETC.) PARA DIABETES A o B o C”

X. ANEXO II: EJEMPLOS DE INDICACIONES

RECETARIO		HOSPITAL PEDIÁTRICO "Dr. HUMBERTO NOTTI"											
PACIENTE:	N° HC:	MUTUAL: NO	SERVICIO:										
DIAGNÓSTICO:	Cetoacidosis Diabética. Diabetes tipo 1	HAB/CAMA:											
EDAD: 5 años	PESO: 18 kg	TALLA: 110	FECHA:										
SUPER CORP:		HORARIOS											
MEDICAMENTOS		CANTIDAD											
		12	14	16	18	20	22	24	2	4	6	8	10
15:00. Vía 1 Solución Fisiológica 360 ml a pasar en 15 min	Paciente en shock	Persiste en shock											
15:15. Vía 1 Solución Fisiológica 360 ml a pasar en 15 min (2da expansión)	EV	En hiperkalemia con arritmia, pH<6.9 y/o shock persistente											
15:30. Vía 1 Solución Fisiológica 360 ml a pasar el 15 min (3ra expansión)	EV												
15:30. Vía 2 HCO ₃ Na 18 ml + Agua destilada 90 ml	EV	Paciente con depleción de volumen, sin shock											
15:45. Vía 1 Solución Fisiológica 180 ml	EV												
16:45. Vía 1 Dx 5% 500 ml + ClNa 20 % 20 ml + Cl K 1 M 20 ml	EV	(Ø) 5.69											
Vía 2 Solución fisiológica 100 ml + 18 U de Insulina aspártica (Novorapid®) (cambiar y normalizar a las 23:30)	EV	10ml/h											
18:00. Suspender solución vía 1 y cambiar por:													
Vía 1 Dx 5% 500 ml + ClNa 20 % 20 ml + Cl K 1 M 12 ml + Fosfato de K 3M	EV	(Ø) 3.95											
1.75 ml													
HIDRATACIÓN PARENTERAL		GOTEO		CANTIDAD									
Ver vía 1 y 2													
Dieta 0													
INDICACIONES Y COMENTARIOS		FIRMA Y SELLO MÉDICO											
CSV/horario. Control de T° y peso/torno, Control de TA/torno Control de glucemia capilar/hora Control de cetonemia cada 2 horas Balance de Ingresos y Egresos		Realizar desde el ingreso del paciente, si ↓ 250 mg el valor de glucemia, valorar si requiere aporte de Dx											

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

RECETARIO									
HOSPITAL PEDIATRICO "Dr. HUMBERTO NOTTI"									
PACIENTE:		N° HC:		MUTUAL:		SERVICIO:			
DIAGNÓSTICO: Cetoacidosis Diabética. Diabetes tipo 1									
EDAD: 5 años		PESO: 18 kg		TALLA: 110		SUPER CORP:		HAB/CAMA:	
FECHA:									
MEDICAMENTOS									
VIA	DOSIS	HORARIOS							
SC	7 UI								
SC	1 UI								
EV	85 ml/h								
22:45. Insulina Glargina (Lantus®)		A la 6 horas de iniciada la insulino terapia							
03:30. Insulina Aspartica (Novorapid®)		Glucemia ≤ 250, cetonemia ≤ 4,4, Ph > 7,3, HCO ₃ > 15.							
Continúa con vía 1 de hoja anterior (Dx 5% 500 ml + ClNa 20 % 20 ml + Cl K 1 M 12 ml + Fosfato de K 3M 1,75 ml)									
04:00 Suspender vía 2 (Bomba de insulina)									
05:00 Controles cada 2 horas y corregir con Insulina Aspartica (Novorapid®) si glucemia capilar:									
180-250		No corrige con Insulina. Descender Ø de Dx al 50 %							
251 a 260		1,5 UI + Colación Plan A							
261 a 300		2 UI + Colación Plan A							
> 301		2,5 U + Colación Plan A							
HIDRATACIÓN PARENTERAL									
04:00 Vía 1 Dx 2,5% 500 ml + ClNa 20 % 20 ml + Cl K 1 M 12 ml + Fosfato de K 3M 1,75 ml		IGOTEO 85 ml/h.							
ALIMENTACIÓN									
03:30 PTO con colación plan A (1 gelatina común).									
INDICACIONES Y CONTROLES									
FIRMA ENFERMERIA									
CSV/horario. Control de T° y peso/tiempo, Control de TA/tiempo. Al suspender bomba de insulina CSV cada 4 horas									
Glucemia capilar cada 2 horas a partir de 05:00									
Cetonemia cada 2 horas									
Balance de Ingresos y Egresos									
FIRMA Y SELLO MEDICO									

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

RECETARIO															
HOSPITAL PEDIATRICO "Dr. HUMBERTO NOTTI"															
PACIENTE: Nº HC: MUTUAL: SERVICIO: HABI/CAMA:															
DIAGNÓSTICO: Diabetes tipo 1															
EDAD: 5 años PESO: 18 kg TALLA: 110 SUPER CORP: FECHA:															
MEDICAMENTOS															
	VIA	DOSIS	CANTIDAD	12	14	16	18	20	22	24	2	4	6	8	10
8:30	Insulina Aspártica (Novorapid®)	Dosis preprandiales (dosis fijas)	SC												
	AD	1 U													
	AA	1 U													
	AM	1 U													
	AC	1 U													
Más	Insulina Aspártica (Novorapid®)	según glucemia capilar preprandiales	SC												
	< 140	0 U y colación													
	141-180	0,5 U													
	181-220	1 U													
	221-260	1,5 U													
	261-300	2 U													
	> 300	2,5 U													
Nota: si el paciente persiste deshidratado, mantener plan de hidratación con mínimo flujo de Dx.															
HIDRATACIÓN PARENTERAL															
8:30 Suspender Vía 1															
ALIMENTACIÓN															
Menú para diabéticos Plan A															
INDICACIONES Y CONTROLES															
Peso/turno, CSV y T°/ turno, Control de TA/turno. Control de Glucemia capilar AD, AA, AM, AC para corrección según esquema Control de Glucemia capilar 00:00 y 03:00. No requieren correcciones con insulina. . Si valor < 70: corrección con Dx 10%; 40 cc (VD o EV) o 100 cc de jugo o gaseosa + avisar a médico de guardia. Control de glucemia a los 15 min y repetir corrección si persiste hipoglucemia. . Si valor de 70-150: colación plan A.															
FIRMA Y SELLO MEDICO															
FIRMA ENFERMERIA															

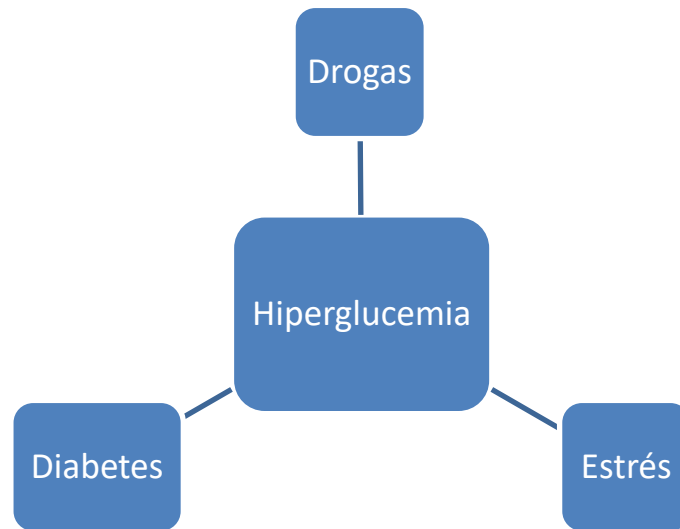
GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

Los siguientes profesionales participaron en la realización de la presente guía hospitalaria:

Guntsche, Zelmira; Colombi, Carolina; López Avellaneda, Carina; Real, Soledad; Márquez, Pilar; Femenía, Victoria; Martínez, Daniela; Salcedo, Florencia; Martina Cerván, María.

La revisión y actualización del 2024 fue realizada por la Dra. Pilar Márquez.

XI. Anexo: Manejo de Hiperglucemia



CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DIABETES (según ISPAD):

- Síntomas clásicos de diabetes (poliuria, polidipsia, pérdida de peso, polifagia, enuresis) con glucemia > 200 mg/dL, ó
- Glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dL (ayunas = mínimo 8 horas, en dos oportunidades), ó
- PTOG: glucemia a los 120 minutos ≥ 200 mg/dL

Hiperglucemia: Glucemia > 180 (paciente con diabetes) o > 200 mg/dL (estrés o drogas)

- Simple: Sin afectación del pH o descenso de bicarbonato, cetonemia < 0,5 mmol/L
- Con cetosis: Cetonemia en sangre capilar (por tira reactiva) > 0,6

CLASIFICACIÓN DE CETOSIS:

Concentración de β hidroxibutirato en sangre capilar

Valor cetonemia capilar (mmol/L)	Interpretación
< 0,6	Negativo
0,6 – 0,9	Trazas
1 – 1,4	Leve
1,5 – 2,4	Moderado
> 2,5	Grave

HIPERGLUCEMIA EN DIABETES: (> 180 mg/dL)

Algunas enfermedades, especialmente aquellas asociadas con fiebre, elevan el valor de la glucemia debido al aumento de hormonas de estrés, que promueven la glucogenólisis, gluconeogénesis e insulino-resistencia. Las enfermedades también aumentan la producción corporal de cetonas debido a niveles inadecuados de insulina y por la respuesta de hormonas contrarreguladoras.

Por el contrario, las patologías asociadas con vómitos y diarrea pueden disminuir el nivel de glucemia, con mayor riesgo de hipoglucemia, debido a menor ingesta, peor absorción, retardo en el vaciamiento gástrico y mayores pérdidas con tránsito aumentado.

A veces, puede observarse aumento de los requerimientos de insulina durante el período de incubación de la infección, y puede continuar por unos días luego de resuelta la infección, aunque esto es variable entre distintos pacientes, e incluso, entre distintas enfermedades en el mismo paciente.

Existen situaciones particulares que pueden aumentar la cetogénesis como: trastornos de la conducta alimentaria (TCA), uso de inhibidores de SGLT-2 y dietas con bajo contenido de hidratos de carbono.

Siempre se debe considerar que los vómitos o el dolor abdominal en el paciente diabético pueden ser un signo de cetosis por deficiencia de insulina, hasta que se demuestre lo contrario.

También puede presentarse hiperglucemia simple o con cetosis en el contexto del debut diabético, la mayoría de los pacientes presentarán, además, los síntomas clásicos de poliuria, polidipsia y pérdida de peso.

Los niños con debut de diabetes tipo 2 presentan rápido deterioro desde un estado de obesidad e insulino-resistencia a franca hiperglucemia sintomática. Debido al aumento de la prevalencia de obesidad en niños y adolescentes, la presencia de obesidad y acantosis nigricans no sirven para diferenciar entre diabetes tipo 1 y 2, y por eso a todos los pacientes con debut diabético deben solicitarse los autoanticuerpos marcadores de diabetes tipo 1.

El paciente que presente debut diabético debe internarse para iniciar educación en el manejo de la enfermedad, la cual debe ser individualizada y adaptada al medio social y cultural. Antes del alta, el paciente y sus cuidadores deben poder demostrar

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

habilidad para controlar el nivel de glucemia capilar, identificar hidratos de carbono en la dieta y administrar insulina.

Las dosis de insulina basal y preprandiales seguirán el esquema de la guía hospitalaria de CAD.

OBJETIVO GLUCÉMICO EN NIÑO ENFERMO: 70-180 mg/dL con cetonas < a 0,6.

Los niveles objetivo de glucemia capilar para pacientes con diabetes tipo 1 son 90 – 130 mg/dL preprandiales, y 90–150 mg/dL antes de dormir.

Principios de manejo de enfermedad en paciente con diabetes:

- Guías para manejo
- Monitoreo de glucemia y cetonemia más frecuente
- NO suspender insulina
- Mantener adecuada hidratación
- Tratar enfermedad subyacente

Pautas de alarma para asistencia a guardia en paciente con diabetes:

- Condición de base sin diagnóstico claro, persistencia de fiebre
- Pérdida de peso continua
- Vómitos persistentes tras 2 horas
- Imposibilidad de mantener valor de glucemia > 70 mg/dL
- Hiperglucemia continua a pesar de dosis extra de insulina
- Aliento cetónico
- Cetonemia persiste > 1.5 mmol/L a pesar de dosis extra de insulina e hidratación
- Síntomas de confusión, hiperventilación, dolor abdominal intenso, pérdida de conciencia, convulsiones
- Edad < 5 años
- Comorbilidades que dificultan el manejo domiciliario como: TCA, síndrome de Down, enfermedad mental, EII

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

Criterios de internación:

- Debut diabético
- Cetosis con intolerancia oral
- Cetosis que no responde a tratamiento ambulatorio en 6 horas
- Cetosis con infección sobreagregada sin diagnóstico claro
- Cetoacidosis moderada-grave
- Mal control metabólico, falta de controles

Valoración inicial:

1. Control de signos vitales: FC, FR, TA, saturación de oxígeno y nivel de conciencia
2. Control de glucemia y cetonemia capilar: horarios hasta glucemia < 200 mg% y cetonemia < 1.0
3. Valorar grado de deshidratación
4. Valorar tolerancia oral, si presenta vómitos: colocar antiemético (descartar posible alergia previa) intramuscular o endovenoso y probar respuesta en una hora

Tratamiento:

Con buena tolerancia utilizar puerto de inyección de insulina, en pacientes mayores de 2 años, con aguja de 5-8 mm.

Considerar si el paciente presenta diagnóstico previo de diabetes si ha recibido dosis habitual de insulina, el horario de la colocación y el pico máximo de acción de la misma.

Análogos rápidos	Inicio de acción	Pico de acción	Marcas comerciales
Aspártica	5 a 10 minutos	1 a 2 hs	Novorapid®
Glulisina	5 minutos	1 a 2 hs	Apidra®
Lispro	5 a 15 minutos	1 a 1y1/2 h	Humalog®

En guardia: Si cetonemia > a 3.0, por alto riesgo de CAD, colocar PHP con solución fisiológica hasta descartar diagnóstico de CAD.

RESPUESTA ESPERADA: descenso de glucemia esperado entre 50-90 mg/dL/h y cetonemia 0,5 mM/L/h.

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

Hiperglucemia simple:

1. Diagnóstico previo de diabetes:

- Paciente en BEG y BTO que colocó insulina habitual, realizar corrección con insulina aspártica 0,05-0,1 U/kg/dosis, horario. La elección de la dosis dependerá de la edad del paciente o si recibió alguna dosis previa. Si hay respuesta esperada, alta y control por CE Endocrinología y Diabetes, si no se logra descenso aceptable: indicar insulina aspártica 0,1 U/kg/dosis horaria hasta descenso esperado, con control ambulatorio posterior; ante falta de respuesta en 6 horas, internación.
- Paciente en BEG y BTO que NO colocó insulina habitual, indicarla según esquema establecido por médica de cabecera (basal) + aspártica 0,05-0,1 U/kg/dosis, y valoración en una hora: si hay respuesta esperada, alta y control por CE Endocrinología y Diabetes, si no se logra descenso aceptable: indicar insulina aspártica 0,1 U/kg/dosis horaria hasta descenso esperado, con control ambulatorio posterior, ante falta de respuesta en 6 horas, internación.
- Paciente en BEG con vómitos o regular actitud alimentaria: colocar antiemético, PHP con Dx (flujo glucosa acorde a edad del paciente) y colocar insulina aspártica 0,05-0,1 U/kg/dosis, y valorar en una hora, PTO con colación e insulina, si BTO control ambulatorio posterior, si mala respuesta, internación.
- Paciente en MEG: internación con PHP SF, solicitar laboratorio como consigna guía hospitalaria de CAD.

2. Debut diabético: Internación, colocar insulina subcutánea 0,05 – 0,1 U/kg/dosis horaria (la elección de la dosis dependerá de la edad del paciente) hasta lograr respuesta esperada.

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

Hiperglucemia con cetosis:

1. Diagnóstico previo de diabetes:

- Paciente en BEG y BTO que colocó insulina habitual, realizar corrección con insulina aspártica 0,1 U/kg/dosis SC y dar una colación (ver anexo nutrición). Valorar una hora después, si hay respuesta esperada, alta con esquema habitual y control por CE Endocrinología y Diabetes, si no se logra descenso aceptable: indicar nueva dosis de insulina aspártica 0,1 U/kg/dosis horaria hasta descenso esperado, con control ambulatorio posterior, ante falta de respuesta en 6 horas, internación.
- Paciente en BEG y BTO que NO colocó insulina habitual, indicarla según esquema establecido por médica de cabecera (basal) + aspártica 0,1 U/kg/dosis SC y valoración en una hora: si hay respuesta esperada, alta con esquema habitual y control por CE Endocrinología y Diabetes, si no se logra descenso aceptable: indicar insulina aspártica 0,1 U/kg/dosis horaria hasta descenso esperado, con control ambulatorio posterior, ante falta de respuesta en 6 horas, internación.
- Paciente en BEG con vómitos o regular actitud alimentaria: colocar antiemético, PHP con Dx (flujo acorde a edad) y colocar insulina aspártica 0,1 U/kg/hora SC, y valorar en una hora, PTO con colación e insulina, si BTO control ambulatorio posterior con esquema habitual, si mala respuesta, internación.
- Paciente en MEG: internación con PHP SF, solicitar laboratorio como consigna guía hospitalaria de CAD.

2. Debut diabético: Internación, colocar insulina subcutánea 0,05 – 0,1 U/kg/dosis horaria + colación, hasta lograr respuesta esperada y resolución de cetosis, si se encuentra con regular actitud alimentaria puede colocarse PHP con Dx para asegurar adecuado aporte de hidratos de carbono.

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

DEBE asegurarse colación/dextrosa a todo paciente con hiperglucemia con cetosis, el objetivo es mantener la glucemia alrededor de los 200 mg/dL hasta la resolución de la cetosis.

RESUMEN:

En pacientes con buena tolerancia oral, y buen estado general puede utilizarse puerto de inyección de insulina.

Debut se interna.

El objetivo es mantener la glucemia alrededor de 200 mg/dL hasta resolución de cetosis, por lo que se debe administrar una colación con la colocación de insulina, por ésto es imprescindible valorar la tolerancia oral: si hay vómitos indicar antiemético IM o EV y controlar en una hora, ante persistencia de vómitos o regular actitud alimentaria, internar con PHP con DX y colocar insulina SC horaria, según descenso de glucemia capilar y cetonemia.

Si el paciente tiene diagnóstico previo de diabetes, valorar si administró dosis de insulina:

- Si: Insulina aspártica SC 0,1 U/kg/hora.
- No: basal según corresponda + aspártica según se detalla a continuación,

Si BTO, manejo con insulina SC

1. Hiperglucemia con cetosis negativa o leve:

Aplicar 0,05-0,1 U/kg/dosis insulina aspártica rápida SC, repetir en forma horaria según respuesta y estado clínico del paciente.

2. Hiperglucemia con cetosis moderada-severa:

Aplicar 0,1-0,2 U/kg/dosis insulina aspártica rápida SC, repetir en forma horaria según respuesta y estado clínico del paciente.

Es importante considerar si el paciente se encuentra en período de luna de miel (debut reciente) ya que puede requerir aumento > de 10-20% de dosis diaria total, por dosis bajas previamente.

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

Con buena evolución y resolución de cetosis se puede dejar esquema habitual o indicar esquema fijo preprandial y basal según guía hospitalaria de CAD, según corresponda a paciente con diagnóstico previo de diabetes o debut, respectivamente.

Ante falta de respuesta, mala perfusión periférica, mala tolerancia oral o regular actitud alimentaria: cambiar a infusión continua de insulina EV.

HIPERGLUCEMIA INDUCIDA POR DROGAS/ESTRÉS: (> 200 mg/dL)

Valor de glucemia > 200 mg/dL, con resolución espontánea tras cuadro agudo, sin diabetes.

Condición patológica que no se debe a insulinopenia ni a resistencia crónica a la insulina. Entre la etiología de la hiperglucemia sin cetosis por estrés se destacan las infecciones, por hipermetabolismo, hipercatabolismo, aumento de movilización y oxidación de grasas, y resistencia a la glucosa e insulina, que responden al aumento de hormonas contrarreguladoras (glucagón, cortisol, hormona de crecimiento y noradrenalina), y también por aumento de citoquinas inflamatorias, que promueven la lipólisis, proteólisis y gluconeogénesis. Es una respuesta adaptativa, aunque también ha sido reconocida como signo de mal pronóstico en el paciente crítico, si es persistente afecta la respuesta inmunológica y produce daño endotelial. Su impacto real es desconocido.

La hiperglucemia por estrés depende de la enfermedad aguda, de las características del paciente y/o de la terapéutica empleada.

Actualmente no se cuenta con protocolos de manejo pediátricos.

Existen 3 tipos de hiperglucemia por estrés/drogas:

1. Durante enfermedades severas y prolongadas, en situaciones con riesgo de vida. En adultos ha sido relacionada a mayor morbi-mortalidad, con aumento de estadía hospitalaria y riesgo incrementado de infecciones.
2. Durante enfermedades agudas sin riesgo de vida, mayormente traumas o convulsiones febriles.
3. Hiperglucemia por drogas: 10-30 % de pacientes tratados con antineoplásicos presentan hiperglucemia, 50% requieren tratamiento, suele ser transitorio.

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

Suele asociarse a los siguientes factores de riesgo: edad > 10años, sobrepeso, historia familiar de diabetes, Síndrome Down. A pesar de ser “benigna”, suelen presentar peor sobrevivencia y > riesgo de desarrollar desórdenes metabólicos.

Se indicará tratamiento según el tipo de hiperglucemia:

- Tipo 1: Insulina EV para lograr glucemia entre 90 – 180 mg/dL.
- Tipo 2: Insulina acción rápida SC 0,05-0,1 U/kg/dosis ante valor sostenido > 200 mg/dL por más de 2 horas, y control de glucemia capilar preprandial.
- Tipo 3: Intentar suspender droga causante, ante valor sostenido > 200 mg/dL administrar insulina acción rápida SC 0,05 U/kg dosis, y control de glucemia capilar preprandial.

En todos los casos, una vez resuelta la hiperglucemia, el paciente deberá realizar seguimiento en el servicio de Endocrinología y Diabetes, valorar antecedentes familiares, y prevenir o tratar la obesidad.

MANEJO QUIRÚRGICO EN PACIENTE CON DIABETES:

Algunos estudios efectuados en adultos con diabetes sugieren que la hiperglucemia perioperatoria es un factor de riesgo independiente de morbilidad posoperatoria. No obstante, un manejo de la glucosa más estricto podría acarrear un mayor riesgo de hipoglucemia, tanto absoluta como relativa, en estas personas. Por lo tanto, y sobre la base de los datos disponibles, parece razonable apuntar a un valor de glucemia dentro del rango de 90-180 mg/dl durante todos los procedimientos quirúrgicos en niños con diabetes.

Los métodos usados con más frecuencia para la vigilancia de la glucosa perioperatoria siguen siendo las mediciones reiteradas de glucemia capilar, lo que podría minimizar la variabilidad entre las mediciones.

Debe prevenirse la hipoglucemia, así como el desarrollo de CAD.

Idealmente el procedimiento debe planificarse, con consulta anestésica y diabetológica previa.

Siempre que sea posible, la intervención quirúrgica debe programarse en el primer lugar disponible por la mañana, para evitar el ayuno prolongado y poder ajustar con la mayor facilidad los regímenes de tratamiento de la diabetes.

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

Si el paciente tiene diabetes tipo 2 debe suspenderse la metformina o análogos del GLP1 el día de la intervención. La metformina puede ser reanudada tras 24 horas de una cirugía mayor, y una vez constatada la función renal normal.

Cirugía mayor programada matinal:

- Disminuir insulina basal nocturna/matutina 20-30%.
- Asegurar estado diabetológico compensado, es decir, ausencia de cetosis (cetonemia < 1 mM/L) y de hipoglucemia.
- Omitir dosis de insulina de acción rápida de comida previa al procedimiento (la del ayuno).
- Colocar PHP con flujo de dextrosa acorde a edad del paciente.
- Control de glucemia capilar horario: ante valor entre 180-250 mg/dL administrar insulina aspártica SC 0.05 U/kg/dosis, y > 250 mg/dL 0,1 U/kg/dosis SC.
- Si valor < 70 mg/dL realizar corrección rápida con dextrosa 10% EV 2 ml/kg.
- Control de tolerancia oral posterior al procedimiento: podrá iniciarse con colación (gelatina común, no light, envase transparente) con administración de insulina aspártica SC 0.1 U/kg/dosis; si presenta BTO, disminuir/suspender aporte EV de dextrosa y administrar dosis de insulina aspártica correspondiente preprandial SC con la comida, es decir, retomar esquema habitual.
- Los requisitos de insulina pueden variar después de la intervención quirúrgica debido a los cambios de la ingesta oral, las náuseas, el estrés, el dolor y la inactividad; por lo tanto, se recomienda hacer mediciones de glucemia capilar durante las 24-48 horas posteriores a la intervención.

Intervención quirúrgica aguda o de emergencia:

- La CAD puede simular un abdomen agudo.
- Si existiera, además, CAD debe intentarse retrasar la intervención quirúrgica hasta que la cetosis, acidosis y déficit de volumen circulatorio y electrolitos estén estables, o se hayan corregido lo suficiente.
- Si no existiera CAD concomitante, iniciar administración de líquidos EV, e igual manejo e insulina que ante cirugía programada.

Cirugía menor:

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

Procedimiento breve, generalmente de menos de 2 horas de duración, con o sin sedación o anestesia, del que se espera una recuperación rápida (menos de 2 horas), y que el paciente pueda comer cuando llegue el horario de la siguiente comida (por ejemplo, endoscopías, amigdalectomías).

- Disminuir insulina basal nocturna/matutina 20-30%.
- Omitir dosis de insulina de acción rápida de comida previa al procedimiento (la del ayuno).
- Tener en cuenta una infusión de cloruro de sodio al 0.9 %, en principio sin dextrosa, durante intervenciones menores.
- Evaluar requerimiento de infusión de dextrosa o dosis de insulina subcutánea para mantener rango de glucemia entre 90-180 mg/dl.

XI: REFERENCIAS

1. Glaser, N. y cols. Diabetic ketoacidosis and the hyperglycemic hyperosmolar state: ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022. *Pediatr Diabetes*, 2022; 23: 835-856.
2. Kuppermann, N. y cols. Clinical Trial of Fluid Infusion Rates for pediatric diabetic ketoacidosis. *N Engl J Med*, 2018; 378: 2275-87.
3. Glaser, N. y cols: Serum Sodium Concentration and Mental Status in Children with Diabetic Ketoacidosis. *Pediatrics*, 2021; 148 (3), e2021050243
4. Shen, T. y Braude, S.: Changes in serum phosphate during treatment of diabetic ketoacidosis: predictive significance of severity of acidosis on presentation. *Internal Medicine Journal*, 2012; 1347-1350
5. Palmer, B. y Clegg, D. Electrolyte and acid-base disturbances in patients with diabetes mellitus. *N Engl J Med* 2015; 373: 548-559.
6. Ramachandran, R. y cols: Low-dose vs Standard-dose insulin in the management of Pediatric Diabetic Ketoacidosis. *Indian Pediatrics*, 2021; 58, 617-620
7. Razavi, Z. y cols: Comparison of subcutaneous insulin aspart and intravenous regular insulin for the treatment of mild and moderate diabetic ketoacidosis in pediatric patients. *Endocrine*, 2018.
8. Normas de Cetoacidosis Hospital Pedro de Elizalde
http://www.elizalde.gob.ar/area_medica/area_normas.asp
9. Normas de Cetoacidosis Hospital Garrahan
http://www.garrahan.gob.ar/images/intranet/guias_atencion/consenso_sap/mip/cetoacidosis%20diabetica.pdf
10. Beaudoin, M.L. y cols: Use of a Flexible Catheter for the Administration of Subcutaneous Insulin in Diabetic Ketoacidosis: A Feasibility Controlled Clinical Trial. *Hospital Pediatrics*, 2020
11. Harrison, V. y cols. Glargine co-administration with intravenous insulin in pediatric diabetic ketoacidosis is safe and facilitates transition to a subcutaneous regimen. *Pediatr Diabetes*, 2016.

GUÍA CETOACIDOSIS DIABÉTICA. Versión N°4. 2024.

Los siguientes profesionales participaron en la realización de la presente guía hospitalaria:

Guntsche, Zelmira; Colombi, Carolina; López Avellaneda, Carina; Real, Soledad; Márquez, Pilar; Femenía, Victoria; Martínez, Daniela; Salcedo, Florencia; Martina Cerván, María.

La revisión y actualización del 2024 fue realizada por la Dra. Pilar Márquez.

MARÍA DEL PILAR MARQUEZ
Médica Pediatra
Endocrinología Infanto - Juvenil
M.P. 11221

María del Pilar
Márquez
M.P. 11221

SALCEDO FLORENCIA
Nutrición Infanto - Juvenil
MAT. 1458

MARTINA CERVÁN
Médica Pediatra
M.P. 8504

Dra. SOLEDAD REAL
Médica Pediatra
Especialista en Diabetes
M.P. 8901

Dra. ZELMIRA GUNTSCHE
JEFA SERV. ENDOCRINOLOGÍA
Y METABOLISMO - Mat. 5078
Hospital Pediátrico Dr. H. NOTTI

Dra. VICTORIA FEMENIA
MÉDICO
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
Mat. 11291

Dra. CAROLINA COLOMBI
JEFA SECCIÓN DIABETES
M.P. 7916
Hospital Pediátrico Dr. H. NOTTI

CARINA LOPEZ AVELLANEDA
MÉDICO PEDIATRA
ENDOCRINOLOGÍA INFANTIL
Mat. 7748

D. LIC. DANIELA MARTÍNEZ
NUTRICIÓN PEDIÁTRICA
M.P. 1147



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Nota

Número:

Mendoza,

Referencia: Guía cetoacidosis con firmas

A: Cristina Lourdes Anci (HNOTTI#MSDSYD), Mauricio Rodrigo Otarola (HNOTTI#MSDSYD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 45 pagina/s.

Sin otro particular saluda atte.